

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

Prueba Práctica – Unidad IV

Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Estudiante: Mesías Quijije Jhon Alexander

Asignatura: Ingeniería de Requisitos – ISR-401

Repositorio GitHub:

<https://github.com/jhonaelx24/Evaluacion-Practica-de-la-Unidad-IV>

11 de agosto de 2026

Índice

1. Caso práctico	2
2. P1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML	2
3. P2. Modelo funcional – Diagrama de actividades UML	3
4. P3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML	4
5. P4. Consistencia entre las tres perspectivas	5
6. P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos	5
7. P6. Priorización MoSCoW	6
8. P7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)	6
9. P8. Pruebas de aceptación trazadas	8
10.P9. Matriz de trazabilidad	9
11.P10. Gestión del cambio y línea base	10

1. Caso práctico

Sistema de Gestión de Pedidos de una tienda en línea: un Cliente realiza cero o más Pedidos; cada Pedido contiene una o más Líneas de pedido, cada una referenciando un Producto. Al registrar un pedido se verifica el stock: si hay existencias se confirma, si no se notifica el faltante. Un pedido confirmado puede despacharse, luego entregarse, o anularse mientras no haya sido entregado.

2. P1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML

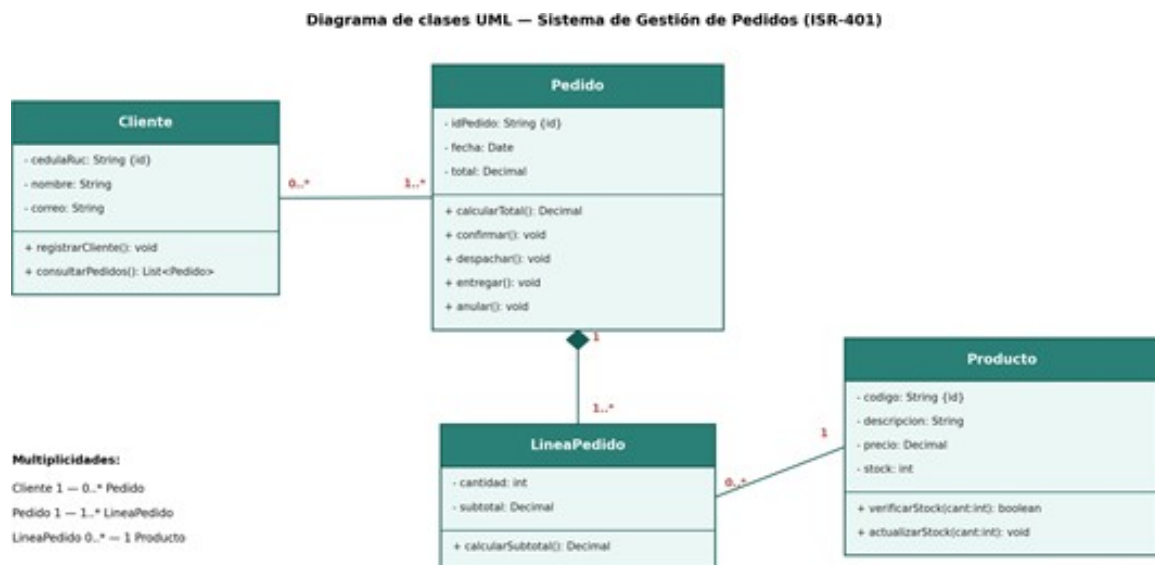


Figura 1: Diagrama de clases del dominio Sistema de Gestión de Pedidos

Los identificadores marcados con {id} son `Cliente.cedulaRuc`, `Pedido.idPedido` y `Producto.codigo`. `LineaPedido` se identifica por su posición dentro del `Pedido`, reforzada por la relación de composición (rombo relleno) entre `Pedido` y `LineaPedido`: una línea no existe sin su pedido y se elimina junto con él.

Las multiplicidades correctas del dominio son:

- **Cliente 1 — 0..* Pedido:** un cliente puede tener cero o más pedidos.
- **Pedido 1 — 1..* LineaPedido:** un pedido debe tener al menos una línea.
- **LineaPedido 0..* — 1 Producto:** cada línea referencia exactamente un producto, y un producto puede aparecer en cero o más líneas.

Nota de corrección: En la imagen del diagrama de clases (Figura 1), las multiplicidades dibujadas en la asociación Cliente–Pedido aparecen invertidas respecto a la regla de negocio. La representación correcta es **1** junto a Cliente y **0..*** junto a Pedido.

3. P2. Modelo funcional – Diagrama de actividades UML

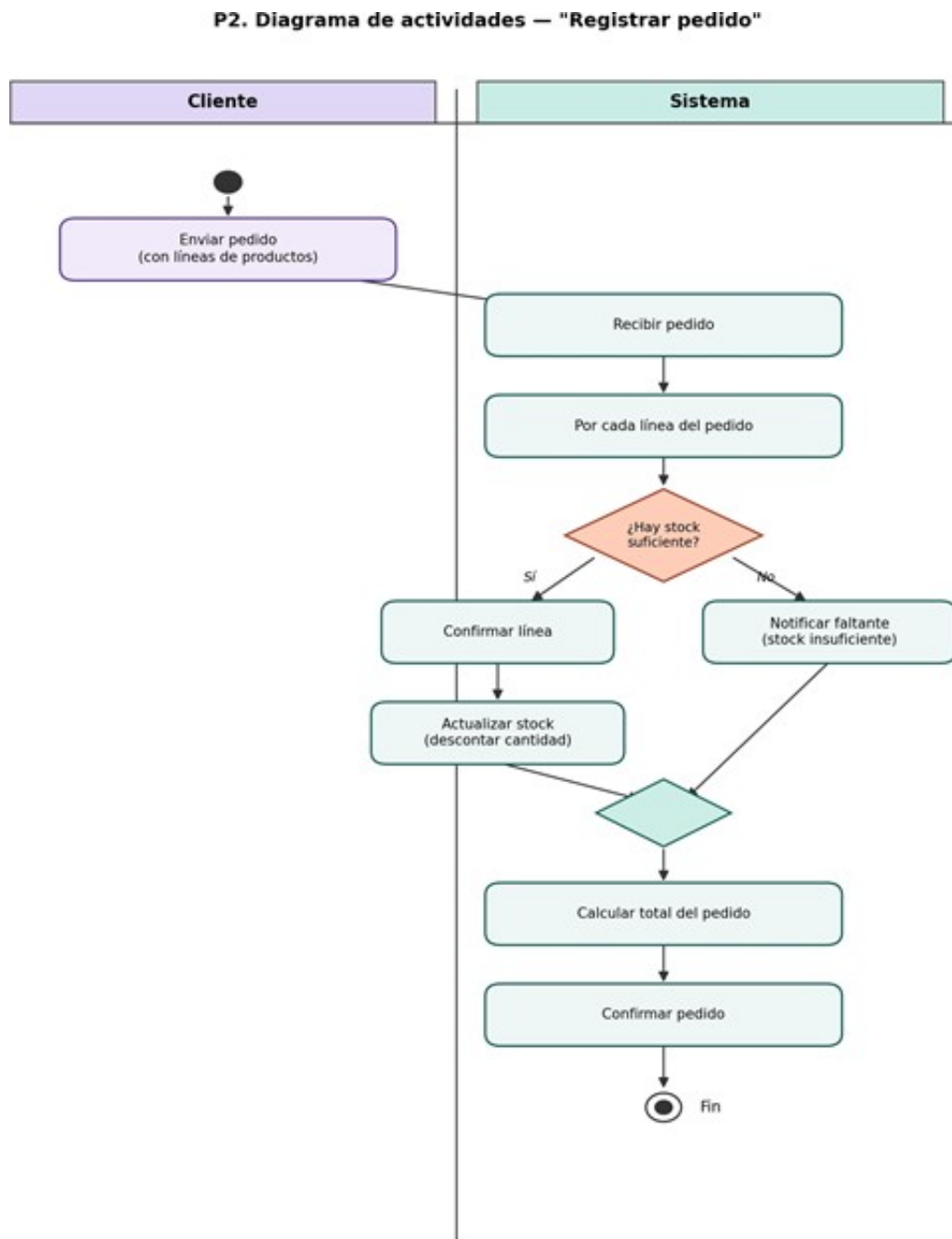


Figura 2: Diagrama de actividades del proceso “Registrar pedido”, con carriles Cliente / Sistema

El proceso inicia en el carril Cliente con el nodo inicial, seguido de la acción “Enviar pedido (con líneas de productos)”, que cruza al carril Sistema. Allí el flujo recibe el pedido y procesa cada línea (“Por cada línea del pedido”) hasta llegar al nodo de decisión “¿Hay stock suficiente?”. La rama Sí confirma la línea y actualiza el stock del producto (descuenta la cantidad); la rama No notifica el faltante. Ambos caminos convergen en un nodo de unión antes de “Calcular total del pedido” y “Confirmar pedido”, cerrando en el nodo final del carril Sistema.

4. P3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML

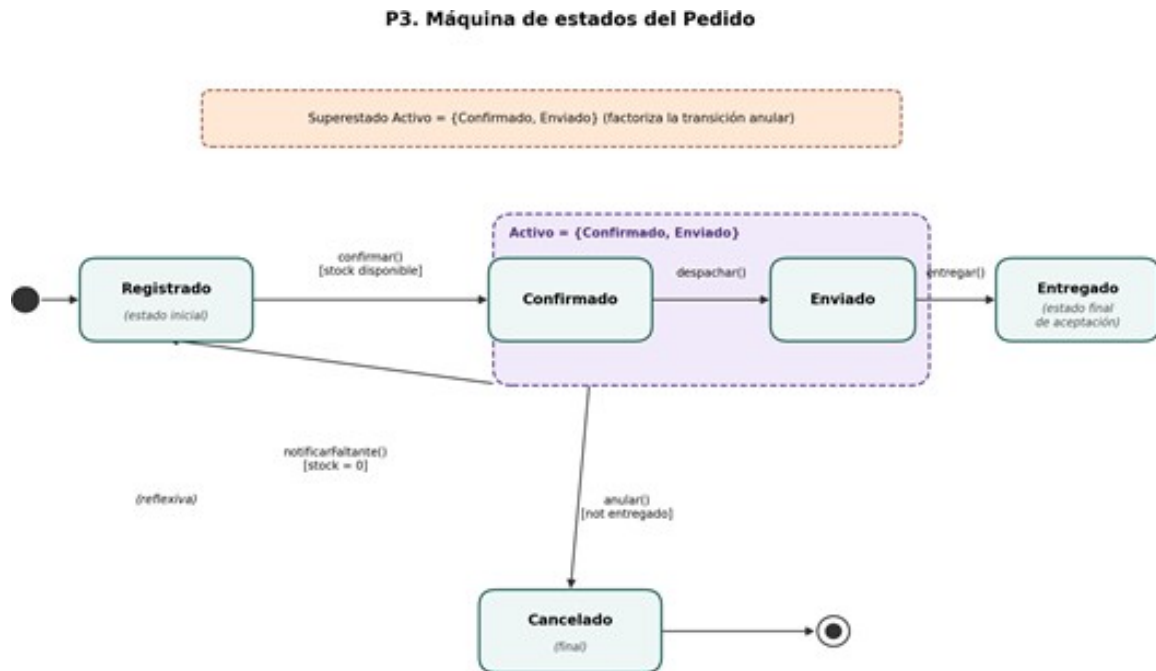


Figura 3: Máquina de estados del ciclo de vida de un Pedido

El superestado *Activo* agrupa los estados *Confirmado* y *Enviado*, factorizando en una sola transición de salida el evento `anular()` [not entregado] hacia *Cancelado* (estado final). El estado *Registrado* es el estado inicial y tiene una transición reflexiva `notificarFaltante()` [stock = 0] que lo mantiene en Registrado cuando la verificación de stock falla. El evento `confirmar()` [stock disponible] lleva de Registrado a Confirmado; `despachar()` lleva a Enviado; `entregar()` lleva a Entregado, marcado como estado final de aceptación.

5. P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla de verificación cruzada

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo (P1) modificado
confirmar() [stock disponible]	Confirmar línea → Actualizar stock (rama Sí)	Producto.stock vía actualizarStock(cant); estado del Pedido
notificarFaltante() [stock = 0]	Notificar faltante (stock insuficiente) (rama No)	Sin modificación de atributos; notificación al cliente
despachar()	(Sin acción explícita en P2; P2 modela solo Registrar pedido)	Pedido.despachar()
entregar()	(Sin acción explícita en P2)	Pedido.entregar()
anular() [not entregado]	(Sin acción explícita en P2)	Pedido.anular()

Inconsistencias detectadas y correcciones

Defecto 1: (P1, asociación Cliente–Pedido): En el diagrama de clases, las multiplicidades dibujadas junto a la línea de asociación son $0..*$ en el extremo de Cliente y $1..*$ en el extremo de Pedido. Esto contradice tanto la leyenda del propio diagrama (Cliente 1 – $0..*$ Pedido) como la regla de negocio del caso (un Cliente puede realizar cero o más Pedidos): con la lectura dibujada, un Pedido quedaría asociado a $0..*$ Clientes (un pedido sin dueño claro) y cada Cliente exigiría $1..*$ Pedidos (ningún cliente podría tener cero pedidos), lo que rompe el enunciado del caso práctico.

Corrección aplicada: Se invierten las multiplicidades del extremo de la asociación Cliente–Pedido para que queden **1** junto a Cliente y **$0..*$** junto a Pedido, alineando el diagrama con su propia leyenda y con la regla de negocio del caso.

Defecto 2: (P1 vs. P3): El evento `notificarFaltante()` (transición reflexiva sobre Registrado en P3, y acción “Notificar faltante” en P2) no tiene una operación equivalente en ninguna clase de P1. Pedido solo declara `calcularTotal()`, `confirmar()`, `despachar()`, `entregar()` y `anular()`.

Corrección aplicada: Se añade + `notificarFaltante(): void` a la clase Pedido para cerrar la trazabilidad funcional entre las tres perspectivas.

6. P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

- **RF-01:** El sistema debe registrar un nuevo pedido validando la disponibilidad de stock de cada producto solicitado.
- **RF-02:** El sistema debe permitir anular un pedido siempre que no haya sido entregado.

- **RNF-01 (Eficiencia de desempeño – ISO/IEC 25010):** El sistema debe confirmar o rechazar el registro de un pedido en menos de 3 segundos bajo carga normal (≤ 50 pedidos concurrentes).
- **RNF-02 (Seguridad – ISO/IEC 25010):** Los datos personales del cliente (cédula/RUC, correo) deben almacenarse cifrados en reposo (AES-256) y transmitirse únicamente mediante TLS 1.2 o superior.

ID	Prioridad	Estado	Fuente	Estabilidad	Ver.	Método de verificación	
RF-01	Alta	Propuesto	Caso de estudio, §2 (regla de stock)	Estable	1.0	Prueba	funcional (CP-01)
RF-02	Alta	Propuesto	Caso de estudio, §2 (ciclo de vida del pedido)	Estable	1.0	Prueba	funcional (CP-02)
RNF-01	Media	Propuesto	Requisito de negocio (experiencia de usuario)	Media	1.0	Prueba de rendimiento/carga	(CP-03)
RNF-02	Alta	Propuesto	Política de protección de datos personales	Estable	1.0	Prueba de seguridad/auditoría de cifrado	(CP-04)

Cuadro 1: Esquema de atributos de requisitos

7. P6. Priorización MoSCoW

- **RF-01 – Must have.** Es la funcionalidad núcleo del dominio: sin verificación y registro de pedidos el sistema no cumple su propósito.
- **RNF-02 – Must have.** La protección de datos personales es una obligación explícita del caso (proteger los datos personales del cliente) y de cumplimiento normativo; omitirla implica riesgo legal y de reputación.
- **RF-02 – Should have.** Importante para completar el ciclo de vida del pedido, pero el sistema puede operar en un primer incremento sin anulación automatizada (proceso manual transitorio).
- **RNF-01 – Could have.** Deseable para una buena experiencia de usuario, pero no bloquea la operación básica del sistema si se entrega en una iteración posterior.

8. P7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)

Paso 1 – Identificación de defectos (sin corregir)

Propiedades evaluadas: no ambiguo, completo, singular, verificable, factible.

ID	Requisito	Propiedad violada	Descripción del defecto
D-01	RF-01	Completo	No define el comportamiento cuando solo una parte de los productos del pedido tiene stock disponible.
D-02	RF-02	No ambiguo	No especifica qué rol/actor está autorizado para anular el pedido.
D-03	RNF-01	Verificable	No define el entorno/condiciones de medición (hardware, red) necesarias para reproducir la métrica de 3 s.
D-04	RNF-02	Singular	Combina dos mecanismos de seguridad distintos (cifrado en reposo y cifrado en tránsito) en un mismo enunciado.

Cuadro 2: Defectos identificados en la inspección

Paso 2 – Retrabajo (requisitos corregidos)

- **RF-01 (v1.1):** El sistema debe registrar un pedido solo si todos los productos solicitados tienen stock suficiente; si algún producto no tiene stock suficiente, el sistema debe rechazar el registro e indicar el/los producto(s) que generaron el faltante.
- **RF-02 (v1.1):** El sistema debe permitir que el Cliente propietario del pedido o un Administrador anulen un pedido, siempre que su estado no sea Entregado.
- **RNF-01 (v1.1):** En un entorno de referencia (servidor de 4 vCPU / 8 GB RAM, red interna ≤ 5 ms de latencia) y bajo carga normal (≤ 50 pedidos concurrentes), el sistema debe confirmar o rechazar el registro de un pedido en menos de 3 segundos en el 95 % de las solicitudes.
- **RNF-02a (v1.1):** Los datos personales del cliente (cédula/RUC, correo) deben almacenarse cifrados en reposo utilizando AES-256.
- **RNF-02b (v1.1):** Toda comunicación cliente-sistema que transmita datos personales debe utilizar TLS 1.2 o superior.

9. P8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza
CP-01	Funcional	Pedido con producto A (stock = 5, solicita 2) y producto B (stock = 0, solicita 1)	El sistema rechaza el pedido completo e indica el código del producto B como causante del faltante	RF-01
CP-02	Funcional	Pedido en estado Confirmado; solicitud de anulación por el cliente propietario. Caso negativo: solicitud sobre pedido Entregado	El pedido pasa a Cancelado con fecha/hora registrada; el caso negativo es rechazado	RF-02
CP-03	No funcional	50 solicitudes de registro concurrentes en entorno de referencia	El percentil 95 del tiempo de respuesta es menor a 3 s	RNF-01
CP-04	No funcional (seguridad) / regresión	Cliente nuevo; inspección de base de datos durante el registro	La cédula/RUC y el correo aparecen cifrados en la base de datos (AES-256); el tráfico de red usa TLS 1.2+	RNF-02

Cuadro 3: Casos de prueba de aceptación

10. P9. Matriz de trazabilidad

Req.	Fuente (traza atrás)	Modelos (traza adelante)	Prueba	Observación
RF-01	Caso de estudio §2: el sistema verifica la disponibilidad de stock	P1: <code>Producto.stock</code> , <code>verificarStock()</code> , <code>actualizarStock()</code> ; P2: “¿Hay stock suficiente?” / “Actualizar stock”; P3: <code>confirmar()</code> [<code>stock disponible</code>], <code>notificarFaltante()</code> [<code>stock = 0</code>]	CP-01	—
RF-02	Caso de estudio §2: puede anularse mientras no haya sido entregado	P3: <code>anular()</code> [<code>not entregado</code>] (transición del superestado Activo); P1: <code>Pedido.anular()</code>	CP-02	Depende de RF-01 (dependencia horizontal: no puede anularse un pedido que no ha sido registrado)
RNF-01	Requisito de rapidez	Sin modelo estructural explícito	CP-03	Huérfano de modelo: las NFR de rendimiento no se representan en los diagramas UML estructurales; solo tienen traza a prueba. Se recomienda documentarlo como una nota de rendimiento asociada a las operaciones <code>Pedido.confirmar()</code> y <code>Pedido.calcularTotal()</code> .
RNF-02	Caso de estudio: datos personales del cliente	P1: <code>Cliente.correo</code> , <code>Cliente.cedulaRuc</code>	CP-04	—

Cuadro 4: Matriz de trazabilidad de requisitos

Dependencia horizontal: RF-02 → RF-01 (un pedido debe existir/registrarse antes de poder anularse).

11. P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio

SC-01 – Solicitante: Jefe de Ventas.

Fecha: 2026-08-11.

Requisito afectado: RF-02 (v1.1).

Descripción: Permitir que, además del Cliente propietario y el Administrador, un Supervisor de bodega pueda anular un pedido cuando detecte un error de picking antes del despacho.

Análisis de impacto (usando la matriz de P9)

- Afecta directamente a RF-02 y a su prueba CP-02 (debe añadirse un caso con actor Supervisor de bodega).
- Por la dependencia horizontal RF-02 → RF-01, RF-01 no se ve impactado en su lógica de negocio.
- Si se decide registrar quién ejecuta la anulación, debe agregarse el atributo `Pedido.actorAnulacion:String` en P1 (impacto menor en el diagrama de clases). La máquina de estados (P3) no cambia: la guarda [`pedido no entregado`] sigue siendo válida para el nuevo actor.

Decisión del CCB

Aprobada (Comité de Control de Cambios, 2026-08-13), condicionada a: (1) agregar `Pedido.actorAnulacion` en P1, y (2) actualizar CP-02 con el nuevo caso de prueba para el Supervisor de bodega.

Nueva versión de RF-02: El sistema debe permitir que el Cliente propietario del pedido, un Administrador o un Supervisor de bodega anulen un pedido, siempre que su estado no sea Entregado.

Línea base

- **Baseline B1.0** (2026-08-11, antes del cambio): ERS v1.1 (requisitos reworked de P7), P1 v1.0, P2 v1.0, P3 v1.0, matriz de trazabilidad (P9) v1.0, pruebas de aceptación (P8) v1.0.
- **Baseline B1.1** (2026-08-13, tras aprobación de SC-01): RF-02 v1.2, P1 v1.1 (con `actorAnulacion`), CP-02 v1.1, matriz de trazabilidad v1.1; el resto de artefactos hereda sin cambios de B1.0.